

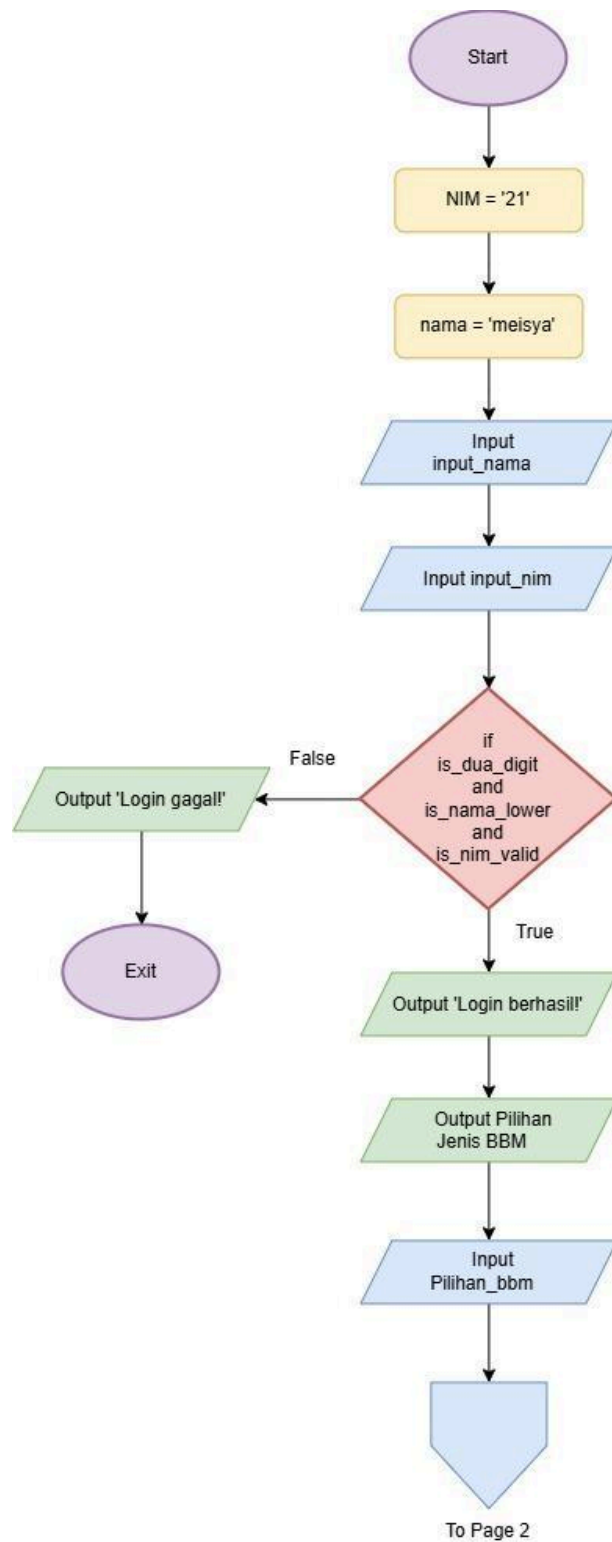
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



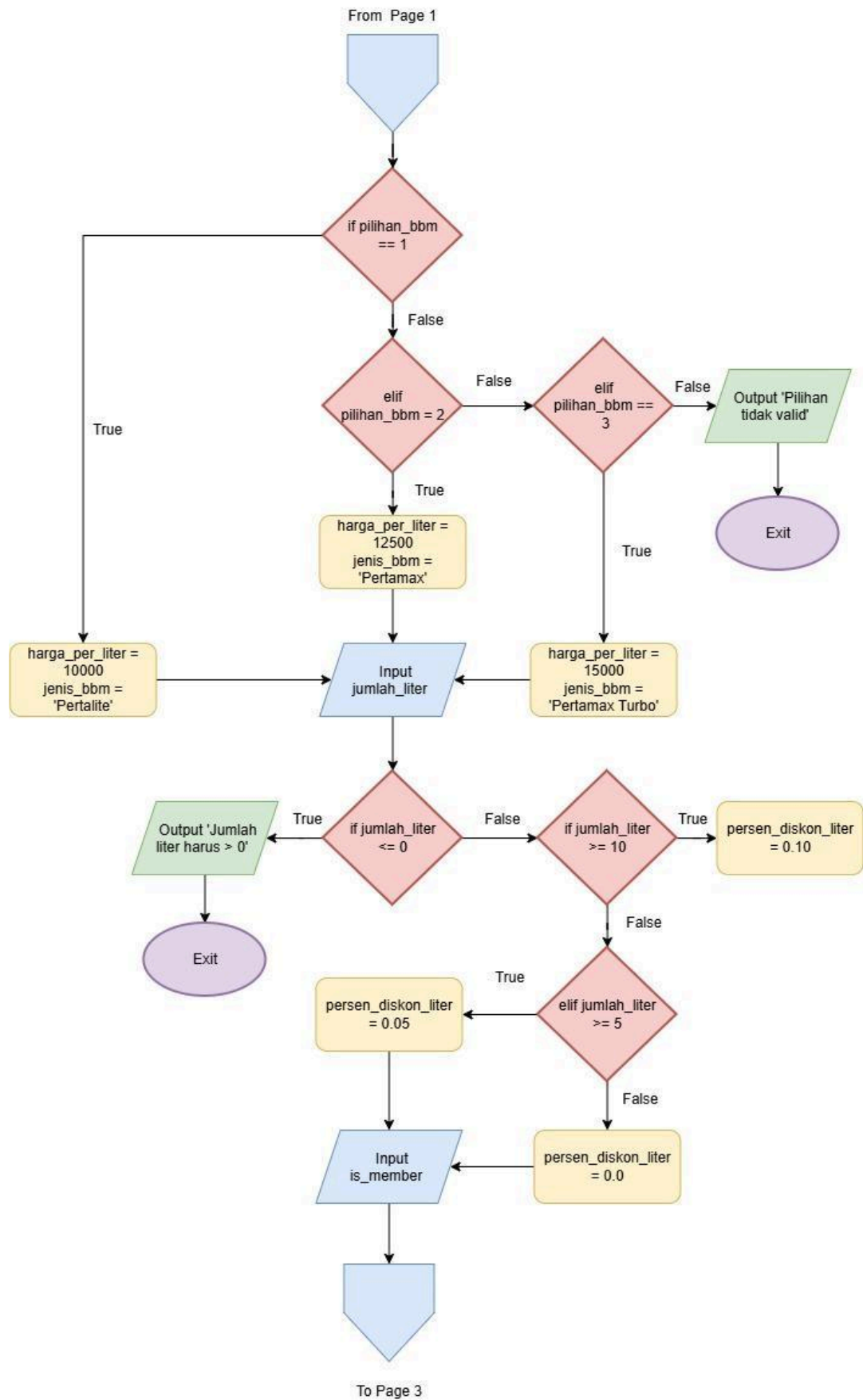
Disusun oleh:
Meisya Humaira (2609106021)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

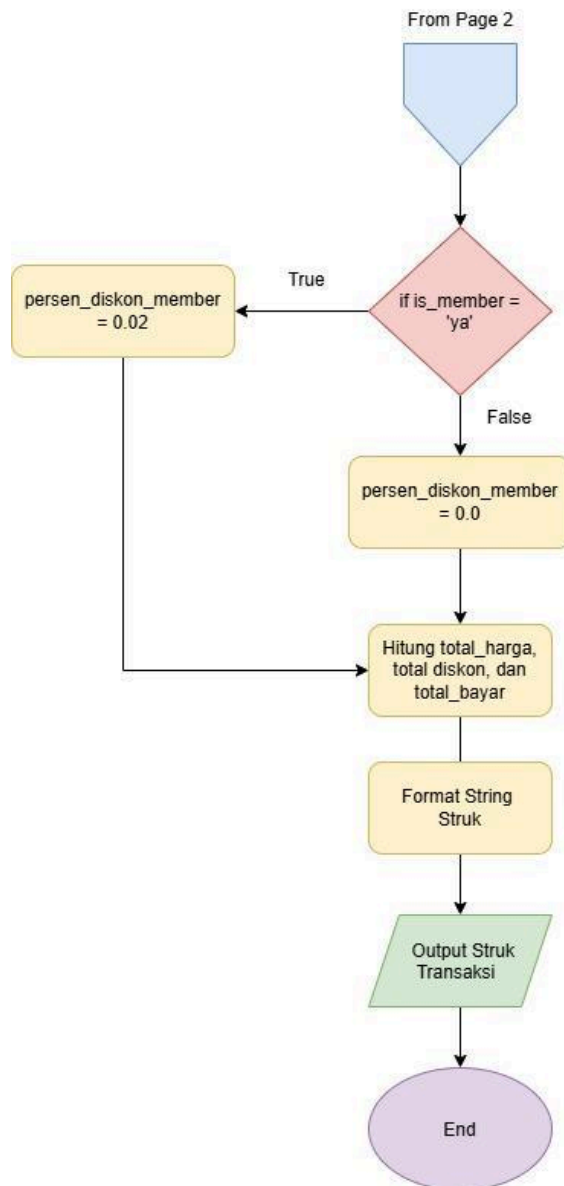
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Logika Program:

1. Validasi Akun/Login: Pengguna diminta untuk menginput nama panggilan dan 2 digit terakhir NIM. Jika data valid, program menampilkan "Login berhasil" dan lanjut ke tampilan transaksi. Jika invalid, program langsung keluar/berhenti.
2. Pemilihan BBM & Input Liter: Pengguna memilih jenis BBM (1.Pertalite, 2.Pertamax, 3.Pertamax Turbo). Setelah memilih jenis BBM pengguna menginput jumlah liter yang ingin dibeli.
3. Perhitungan Diskon:
 - Diskon Pembelian Liter: Jika jumlah liter ≥ 10 liter mendapatkan diskon 10%, Jika ≥ 5 liter mendapatkan diskon 5% dan jika kurang dari 5 liter maka tidak ada diskon.
4. Cetak Struk Transaksi: Program menghitung total_harga, total_diskon, dan total_bayar, kemudian menampilkan hasilnya ke dalam format tabel berbentuk struk transaksi.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan simulasi sederhana transaksi pengisian BBM di SPBU menggunakan konsep percabangan (if-else) di Python. Di dalamnya terdapat fitur login pengguna, pilihan jenis BBM beserta harganya, perhitungan diskon (berdasarkan liter dan status member), serta cetak struk pembayaran dalam bentuk tabel.

3. Source Code

```
NIM = "21" # Sesuaikan dengan 2 digit terakhir NIM Anda
nama = "meisya" # Sesuaikan dengan nama panggilan Anda

print("Selamat datang di SPBU!")
print()

input_nama = input("Masukkan nama panggilan Anda: ")
input_nim = input("Masukkan NIM Anda dua digit terakhir: ")

is_dua_digit_nim = len(input_nim) == 2 and input_nim.isdigit()
is_nama_lower = input_nama.lower() == nama.lower()
is_nim_valid = input_nim == NIM

if is_dua_digit_nim and is_nama_lower and is_nim_valid:
    print(f"Login berhasil! Selamat datang, {nama}")
    print()
else:
    print("Login gagal! Nama atau NIM tidak valid.")
    exit()
```

```

print("==== PILIHAN JENIS BBM =====")
print("1. Pertalite (Rp 10.000/Liter)")
print("2. Pertamax (Rp 12.500/Liter)")
print("3. Pertamax Turbo (Rp 15.000/Liter)")

pilihan_bbm = int(input("Pilih jenis BBM (1-3): "))
if pilihan_bbm == 1:
    harga_per_liter = 10000
    jenis_bbm = "Pertalite"
elif pilihan_bbm == 2:
    harga_per_liter = 12500
    jenis_bbm = "Pertamax"
elif pilihan_bbm == 3:
    harga_per_liter = 15000
    jenis_bbm = "Pertamax Turbo"
else:
    print("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.")
    exit()

if pilihan_bbm in [1, 2, 3]:
    jumlah_liter = float(input("Masukkan jumlah liter BBM yang ingin dibeli: "))
    if jumlah_liter <= 0:
        print("jumlah Liter harus lebih dari 0. Silakan coba lagi. ")
    else:
        persen_diskon_liter = 0.0
        if jumlah_liter >= 10:
            persen_diskon_liter = 0.10
        elif jumlah_liter >= 5:
            persen_diskon_liter = 0.05
        else:
            persen_diskon_liter = 0.0

        is_member = input("Apakah Anda anggota SPBU? (ya/tidak): ")
        is_member = is_member.lower() == "ya"
        persen_diskon_member = 0.02 if is_member else 0.0

        total_harga = harga_per_liter * jumlah_liter
        diskon_liter = total_harga * persen_diskon_liter
        diskon_member = total_harga * persen_diskon_member
        total_diskon = diskon_liter + diskon_member
        total_bayar = total_harga - total_diskon

```

```

# --- Formating String untuk Struk Transaksi ---
    str_nama_nim = f"{nama} ({NIM})"
    str_harga_per_liter = f"Rp {harga_per_liter:,.2f}/liter"
    str_jumlah_liter = f"{jumlah_liter:.2f} liter"
    str_total_harga = f"Rp {total_harga:,.2f}"
    str_diskon_liter = f"Rp {diskon_liter:,.2f}"
    str_diskon_member = f"Rp {diskon_member:,.2f}"
    str_bayar = f"Rp {total_bayar:,.2f}"
    str_status_member = "Ya" if is_member else "Tidak"

# --- Cetak Struk Bentuk Tabel Manual ---
    print("=" * 52)
    print("===== STRUK TRANSAKSI =====")
    print("=" * 52)
    print(f"| {'Nama & NIM':<18} | {str_nama_nim:<28} |")
    print(f"| {'Jenis BBM':<18} | {jenis_bbm:<28} |")
    print(f"| {'Harga per Liter':<18} | {str_harga_per_liter:<28} |")
    print(f"| {'Jumlah Liter':<18} | {str_jumlah_liter:<28} |")
    print("-" * 52)
    print(f"| {'Total Harga':<18} | {str_total_harga:<28} |")
    print(f"| {'Diskon Liter':<18} | {str_diskon_liter:<28} |")
    print(f"| {'Diskon Member':<18} | {str_diskon_member:<28} |")
    print(f"| {'Status Member':<18} | {str_status_member:<28} |")
    print("-" * 52)
    print(f"| {'Total Bayar':<18} | {str_bayar:<28} |")
    print("Terima kasih telah melakukan pengisian BBM di SPBU kami!")
    print("=" * 52)

```

4. Hasil Output

```
Selamat datang di SPBU!

Masukkan nama panggilan Anda: meisya
Masukkan NIM Anda dua digit terakhir: 21
Login berhasil! Selamat datang, meisya

===== PILIHAN JENIS BBM =====
1. Pertalite (Rp 10.000/Liter)
2. Pertamax (Rp 12.500/Liter)
3. Pertamax Turbo (Rp 15.000/Liter)
Pilih jenis BBM (1-3): 2
Masukkan jumlah liter BBM yang ingin dibeli: 2
Apakah Anda anggota SPBU? (ya/tidak): ya

===== STRUK TRANSAKSI =====
=====
| Nama & NIM      | meisya (21) |
| Jenis BBM      | Pertamax    |
| Harga per Liter | Rp 12,500.00/liter |
| Jumlah Liter   | 2.00 liter  |
|-----|-----|
| Total Harga    | Rp 25,000.00 |
| Diskon Liter   | Rp 0.00      |
| Diskon Member  | Rp 500.00    |
| Status Member  | Ya           |
|-----|-----|
| Total Bayar    | Rp 24,500.00 |
Terima kasih telah melakukan pengisian BBM di SPBU kami!
=====
```

Gambar 4.1 Hasil Output Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\Users\USER\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.1 GIT Commit

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi kedalam riwayat Git.

```
PS C:\Users\USER\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload posttest 3"
[main 985b645] upload posttest 3
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.1 GIT Push

Mengirimkan hasil commit ke platform Github

```
PS C:\Users\USER\Documents\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.57 KiB | 401.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/meisyahumaira1458/praktikum-apd-2026.git
 65cf939..985b645  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\USER\Documents\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 5.3 Git Push